Le second degré

Forme canonique, discriminant, racines, factorisation, somme et produit des racines, signe, inéquations, variations

Première — Maths spécialité · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Mettre un trinôme sous forme canonique et en déduire le sommet de la parabole.
— Résoudre une équation du second degré, factoriser, étudier le signe d'un trinôme.
— Résoudre une inéquation et un problème qui se ramène au second degré.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). **Forme canonique** : $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$; sommet $S(\alpha\,;\beta)$.

— **Discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$; si $\Delta = 0$: une racine $x_0 = -\frac{b}{2a}$; si $\Delta < 0$: aucune racine réelle.

— **Signe** : $f(x)$ a le signe de a, sauf entre les racines (quand elles existent).

— Somme et produit des racines : $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.

— Variations : si $a > 0$, décroissante puis croissante (minimum β) ; si $a < 0$, l'inverse (maximum β).

MÉTHODE — résoudre $ax^2 + bx + c = 0$

1. Identifier a, b, c (avec leur signe) et calculer Δ

2. Selon le signe de Δ, donner 0, 1 ou 2 solutions

Exemple. $2x^2 - 3x - 2 = 0$ *:* $\Delta = 9 + 16 = 25$ *;* $x = \frac{3+5}{4} = 2$ *ou* $x = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$.

MÉTHODE — résoudre une inéquation $f(x) \leqslant 0$

1. Tout mettre d'un côté, trouver les racines

2. Tableau de signe : signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre elles

3. Lire l'ensemble des solutions (crochets fermés si l'inégalité est large)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$-b$ quand b est négatif donne un nombre positif. Si $\Delta < 0$, le trinôme ne s'annule pas : il a le signe de a partout. Ne pas oublier le coefficient a dans la factorisation.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Mettre $f(x) = x^2 - 6x + 5$ sous forme canonique et donner le sommet de sa parabole. NIVEAU 1

2. Résoudre : **a)** $x^2 + x - 6 = 0$; **b)** $x^2 - 4x + 4 = 0$; **c)** $x^2 + x + 1 = 0$. NIVEAU 1

3. Factoriser $x^2 + x - 6$ et $2x^2 - 3x - 2$. NIVEAU 1

4. Étudier le signe de $-x^2 + 4x - 3$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre : **a)** $x^2 - 5x + 4 \leqslant 0$; **b)** $3x^2 + 2x + 1 > 0$; **c)** $x^2 > 9$. NIVEAU 2

6. Sans calculer Δ, trouver les racines de $x^2 - 7x + 10$ sachant que leur somme vaut 7 et leur produit 10. Vérifier que 1 est racine de $3x^2 - 5x + 2$ et trouver l'autre. NIVEAU 2

7. Dresser le tableau de variations de $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$. NIVEAU 2

8. Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa largeur. Exprimer son aire $A(x)$ et trouver ses dimensions pour que l'aire soit maximale. NIVEAU 2

9. Pour quelles valeurs de m l'équation $x^2 + 2x + m = 0$ a-t-elle deux solutions distinctes ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. Une balle est lancée ; sa hauteur (en m) au temps t (en s) est $h(t) = -5t^2 + 10t + 1{,}5$. NIVEAU 3

a) Mettre $h(t)$ sous forme canonique. En déduire la hauteur maximale et l'instant où elle est atteinte.

b) Au bout de combien de temps la balle touche-t-elle le sol ? (arrondir à 0,01 s)

c) Pendant combien de temps la balle est-elle à plus de 5 m ?

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $\Delta < 0$, le trinôme est toujours négatif.

b) Le sommet de la parabole de $x^2 + 4x$ a pour abscisse -2.

c) $x^2 - 2x + 1 \geqslant 0$ pour tout réel x.

d) Si a et c sont de signes contraires, le trinôme a deux racines.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver deux nombres dont la somme vaut 10 et le produit 21. (Ils sont racines d'un trinôme bien choisi.)